

Source System Analysis

تحلیل سیستم منبع - بر پایهی دیتابیس AdventureWorks2025

پشتهی فناوری: SQL Server • SSIS • SSAS Tabular • Power BI

منبع داده (OLTP): AdventureWorks2025

مقصد (DW): AdventureWorksDW_Custom

تاریخ تدوین سند: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ - July 20, 2026

هدف از هر خط کد ETL یا طراحی هر جدول در Data Warehouse، لازم است سیستم منبع (Source System) بهطور کامل شناخته شود: چه فرایندهای بیزینسیای در آن ثبت میشود، جداول اصلی کدامند، حجم داده در هر جدول چقدر است، و روابط (Foreign Key) بین جداول چگونهاند. این مرحله پایگاهدادهی OLTP، سناریوی بیزینسی تعریفشده، طراحی نهایی Star Schema، و منطق دقیق Join/تبدیل داده از منبع به مقصد است.

بیزینسی پروژه

سناریو: مدیریت فروش شرکت فرضی AdventureWorks Cycles نیاز دارد یک Data Warehouse داشته باشد که:

- فروش اینترنتی (Internet Sales) و فروش از طریق فروشگاه/توزیع/فروشگاه (Retail Sales) را پوشش دهد.
- روند فروش در طول زمان، بر اساس محصول، منطقهی جغرافیایی و مشتری را نشان دهد.
- امکان مقایسهی Year-to-Date و Year-over-Year را فراهم کند.
- بهصورت Incremental بهروزرسانی شود، نه با دیتابیس کامل.

انتخاب جداول Fact گرفته تا تعیین Grain و Dimension.

۳. ساختار کلی پایگاهدادهی منبع (AdventureWorks2005)

هداده به چند Schema تقسیم شده که هرکدام یک حوزهی بیزینسی را پوشش میدهند:

Schema	حوزهی بیزینسی	جداول کلیدی	استفاده در این پروژه
Sales	فروش، مشتریان، سفارشات	SalesOrderHeader, SalesOrderDetail, Customer, Store, SalesTerritory, SpecialOffer, Currency	اصلی
Production	تولید، موجودی، تولیدات	Product, ProductSubcategory, ProductCategory	اصلی
Person	اطلاعات افراد (مشتری، کارمند)	Person, Address, StateProvince, CountryRegion	اصلی
Purchasing	خرید از تأمینکننده	PurchaseOrderHeader, Vendor	خارج از scope
HumanResources	کارمندان، حقوق	Employee, Department	سطحی (فقط برای DimSalesPerson)

ای کوثری روی `sys.tables` و `sys.partitions` ، تعداد رکوردهای هر جدول در Schema های Sales، Production و Person استخراج شد. این اطلاعات برای شناسایی جدول Fact (پرحجم، تراکشی) در برابر جدول Dimension (توصیفی، کم تغییر) استفاده شد.

شناسایی Fact در برابر Dimension

جدولی که «اتفاقی Fact» نامیده را ثبت میکند و ستونهای عددی قابل جمع دارد (قیمت، تعداد). معمولاً پرحجمترین جدول هستند.

جدولی که «توضیحی Dimension» نامیده را نگه میدارد و کم تغییر است (محصول، مشتری، منطقه).

جدول کاندید Fact (تأیید شد)

جدول OLTP	تعداد رکورد	نتیجه
Sales.SalesOrderDetail	اصلی	→ هر رکورد = یک خط سفارش با قیمت و تعداد
Sales.SalesOrderHeader	465	8 اطلاعات تکمیلی (تاریخ، مشتری، territory) برای غنیسازی Fact

جدول کاندید Dimension (تأیید شد)

جدول (های) OLTP	Dimension
Sales.Customer + Person.Person + Person.Address + Person.EmailAddress	DimCustomer
Production.Product + ProductSubcategory + ProductCategory	DimProduct
Sales.Store	DimReseller
Sales.SalesTerritory	DimSalesTerritory
Sales.SalesPerson + HumanResources.Employee + Person.Person	DimSalesPerson
Sales.SpecialOffer	DimPromotion
Sales.Currency	DimCurrency
Person.Address + StateProvince + CountryRegion	DimGeography
(Date Generator Script - تولید دستی)	DimDate

جدول خارج از مجموعه

- ShoppingCartItem - خرید موقت، بپیوسته به تحلیل تاریخی
- CreditCard , PersonCreditCard - اطلاعات پرداخت، خارج از مجموعه
- TransactionHistory , WorkOrder , WorkOrderRouting , BillOfMaterials - مربوط به تولید/انبار؛ میتوانند در توسعهی بعدی پروژه به یک Fact جدید (FactProduction) تبدیل شوند
- Document , Illustration , ProductPhoto , ProductReview - محتوای غیرساختاریافته

سنخراج کامل Foreign Key های Schema های Sales و Production از `sys.foreign_keys` ، مسیر دقیق اتصال جداول برای ساخت هر Fact و Dimension مشخص شد.

مسیر Join برای **فکت**

```
SalesOrderDetail → SalesOrderHeader → Customer → Person / Store
                                     → SalesTerritory
                                     → SalesPerson (فقط برای Reseller)
SalesOrderDetail → SpecialOfferProduct → SpecialOffer, Product
```

نکات کلیدی استخراجشده

تفکیک **Internet** در برابر **Reseller**: از روی `FK_Customer_Store_StoreID` مشخص شد جدول `Customer` ستون `StoreID` دارد که میتواند NULL باشد. منطق تفکیک:

- `Customer.StoreID IS NULL` ← مشتری **Individual** → `FactInternetSales`
- `Customer.StoreID IS NOT NULL` ← خرید از طریق فروشگاه → `FactResellerSales`

جدول واسط **SpecialOfferProduct**: ستون `SpecialOfferID` در `SalesOrderDetail` مستقیماً به `Product` وصل نیست؛ از طریق جدول واسط `SpecialOfferProduct` عبور میکند. در طراحی Data Flow پکیج SSIS باید این جدول واسط نیز Join شود.

3. `DimSalesPerson` از دو جدول تشکیل میشود: `SalesPerson` (دادهی فروش مثل quota) به `Employee` و از آنجا به `Person` وصل است. برای نام و اطلاعات کامل فروشنده هر سه باید Join شوند.

4. `DimGeography` چندلایه است: زنجیرهی `CountryRegion` → `StateProvince` → `Address` هم برای `DimCustomer` از طریق `BusinessEntityAddress` (و هم برای `SalesTerritory` لازم است.

نوع	نام جدول	SCD Type	توضیح
Fact	FactInternetSales		هر ردیف = یک آیتم سفارش آنلاین مشتری individual
Fact	FactResellerSales	—	هر ردیف = یک آیتم سفارش از فروشگاه/توزیعکننده
Dim	DimDate	Static	تولید دستی با Date Generator Script
Dim	DimProduct	Type 2	تاریخچهی قیمت و تغییرات محصول حفظ میشود
Dim	DimCustomer	Type 2	تغییرات آدرس/وضعیت مشتری حفظ میشود
Dim	DimReseller	Type 1	—
Dim	DimSalesTerritory	Type 1	—
Dim	DimSalesPerson	Type 1	—
Dim	DimPromotion	Type 1	—
Dim	DimCurrency	Type 1	—
Dim	DimGeography	Type 1	—

۷. چرا دو Fact Table بهجای یک Fact Table؟

طبق متدولوژی Kimball، پیش از طراحی هر Fact Table باید Grain (سطح جزئیات) آن مشخص شود — یعنی هر ردیف دقیقاً نمایندگی چه اتفاقی است. بررسی داده نشان داد Internet Sales و Reseller Sales دو فرایند بیزینسی متفاوت هستند، نه یک فرایند با دو نوع مشتری.

	Internet Sales	Reseller Sales
مشتری واقعی	یک فرد (Person)	یک فروشگاه (Store/Business)
SalesPerson	خیر	بله
Dimension	DimCustomer	DimReseller

این دو در یک Fact Table واحد ادغام میشدند، ستونهایی مانند SalesPersonKey برای نیمی از ردیفها (Internet) همیشه NULL میبود؛ پدیده‌ای که در ادبیات Data Warehousing با عنوان Sparse Fact Table / Mismatched Grain شناخته میشود و نشانهی طراحی ضعیف است. علاوه

Conformed Dimension یعنی یک Dimension که بین چند Fact Table بهطور مشترک، با همان معنا و همان کلیدها استفاده میشود. در این طراحی، DimSalesTerritory ، DimProduct ، DimDate و DimPromotion بین هر دو Fact مشترکاند.

چرا اهمیت دارد؟

مقایسهی Cross-Fact (Drill Across): اگر DimDate بین دو Fact مشترک باشد، سوالی مانند «در سال ۲۰۱۳ چند درصد از کل فروش (Internet + Reseller) مربوط به دستهی Bikes بوده؟» قابل پاسخگویی میشود.

2. Single Source of Truth: جلوگیری از تعریفهای ناسازگار بین گزارشها — تعریف «محصول» یا «تاریخ» در کل سازمان یکسان میماند.

صرفهجویی در توسعه: افزودن یک Fact جدید در آینده (مثل FactProduction) تنها نیازمند اتصال به Dimension های موجود است.

Enterprise Data Warehouse Bus Matrix

DimSalesPerson	DimReseller	DimCustomer	DimPromotion	DimTerritory	DimProduct	DimDate	
—	—	✓	✓	✓	✓	✓	FactInternetSales
✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	FactResellerSales

پیکجهای ETL این Dimension ها باید پیش از پکیجهای Fact و فقط یکبار اجرا شوند (نه یکبار برای Internet و یکبار برای Reseller). این موضوع مستقیماً روی طراحی Control Flow و ترتیب اجرای پکیجها در فاز ۲ تأثیر میگذارد.

در پایان فاز ۰، موارد زیر بهطور کامل مشخص و تأیید شدهاند:

گام‌های اصلی و جدول کارهای پروژه

یابی جدول کانفید Fact/Dimension

مسیر دقیق Join بین جداول منبع برای هر Fact و Dimension

منطق تفکیک Internet Sales در برابر Reseller Sales

طراحی نهایی Star Schema شامل ۲ Fact Table و ۹ Dimension Table

ری برای انتخاب و Fact Table مجزا (Grain متفاوت)

شناسایی Conformed Dimensions و ترسیم Bus Matrix

نقشهی کلی فازهای پروژه

فاز	موضوع	وضعیت
۰	Source System Analysis (این سند)	تکمیل شد
۱	نوشتن DDL برای (Star Schema (Data Warehouse	در پیش
۲	ساخت پکیجهای (SSIS (ETL	در پیش
۳	ETL لایهی Testing و Data Quality	در پیش
۴	ساخت مدل Tabular در SSAS	در پیش
۵	داشبورد Power BI	در پیش
	مستندسازی نهایی و آمادهسازی GitHub	در پیش
۷	Automation / Deployment (اختیاری)	در پیش

گام بعدی: نوشتن اسکریپتهای DDL کامل برای دیتابیس AdventureWorksDW_Custom، شامل CREATE TABLE برای Fact ۲ و Dimension ۹، با کلیدهای Surrogate و ستونهای SCD Type 2 برای DimProduct و DimCustomer.